

Математическое моделирование

Лабораторная работа № 2

Метвалли Ахмед Фарг Набеев

2026-02-23

Вводная часть

Теоретическая часть

Численный эксперимент

Параметрическое исследование

Итоговая часть

1. Вводная часть



Исследовать построение математической модели задачи преследования и определить стратегию движения, обеспечивающую гарантированный перехват.

Рассматривается ситуация: в условиях тумана катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. В момент прояснения лодка фиксируется на расстоянии k км от катера. Затем она вновь скрывается и продолжает движение по прямой в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера превышает скорость лодки в n раз. Необходимо определить траекторию катера, обеспечивающую встречу.

1. Обосновать модель и вывести систему дифференциальных уравнений при соотношении скоростей $n : 1$.

1. Обосновать модель и вывести систему дифференциальных уравнений при соотношении скоростей $n : 1$.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.

1. Обосновать модель и вывести систему дифференциальных уравнений при соотношении скоростей $n : 1$.
2. Построить траектории катера и лодки для двух вариантов начальных условий.
3. По графикам определить момент и точку перехвата.

2. Теоретическая часть

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $X_0 = 0$;

Для описания движения переходим к полярной системе координат:

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $X_0 = 0$;
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Для описания движения переходим к полярной системе координат:

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $X_0 = 0$;
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Для описания движения переходим к полярной системе координат:

- полюс совпадает с точкой обнаружения лодки;

Положим $t_0 = 0$ — момент обнаружения лодки.

В этот момент:

- лодка находится в начале координат: $X_0 = 0$;
- катер расположен на расстоянии k от неё.

Для описания движения переходим к полярной системе координат:

- полюс совпадает с точкой обнаружения лодки;
- полярная ось r направлена через начальное положение катера.

Определение радиуса перехода

Найдём расстояние x , при котором катер и лодка оказываются на одинаковом расстоянии от полюса.

За время t лодка проходит путь x , а катер — либо $x - k$, либо $x + k$ (в зависимости от конфигурации).

Приравнивая времена движения, получаем два варианта начальных условий:

- case = plus

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0;$$

Определение радиуса перехода

Найдём расстояние x , при котором катер и лодка оказываются на одинаковом расстоянии от полюса.

За время t лодка проходит путь x , а катер — либо $x - k$, либо $x + k$ (в зависимости от конфигурации).

Приравнивая времена движения, получаем два варианта начальных условий:

- case = plus

$$x_1 = \frac{k}{n+1}, \quad \theta_0 = 0;$$

- case = minus

$$x_2 = \frac{k}{n-1}, \quad \theta_0 = -\pi.$$

Формирование системы уравнений

После достижения одинакового радиуса катер должен двигаться так, чтобы его радиальная скорость совпадала со скоростью лодки.

Разложим скорость катера на компоненты:

- радиальная: $\frac{dr}{dt}$,

С учётом модуля скорости nv получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v, \\ r \frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1}. \end{cases}$$

Исключая параметр времени, приходим к уравнению траектории:

$$\frac{dr}{r} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

Формирование системы уравнений

После достижения одинакового радиуса катер должен двигаться так, чтобы его радиальная скорость совпадала со скоростью лодки.

Разложим скорость катера на компоненты:

- радиальная: $\frac{dr}{dt}$,
- тангенциальная: $r \frac{d\theta}{dt}$.

С учётом модуля скорости nv получаем систему:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v, \\ r \frac{d\theta}{dt} = v\sqrt{n^2 - 1}. \end{cases}$$

Исключая параметр времени, приходим к уравнению траектории:

$$\frac{dr}{r} = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1}}.$$

3. Численный эксперимент

Для моделирования приняты параметры:

- расстояние обнаружения: $k = 20$ км;

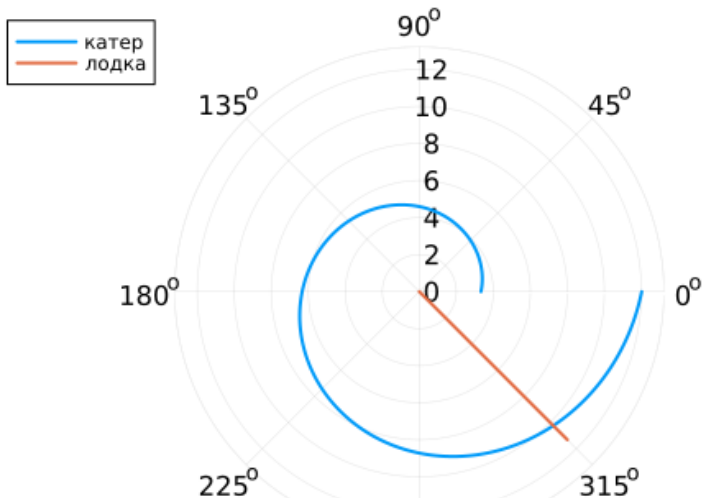
Цель моделирования — построить траектории и определить точку пересечения.

Для моделирования приняты параметры:

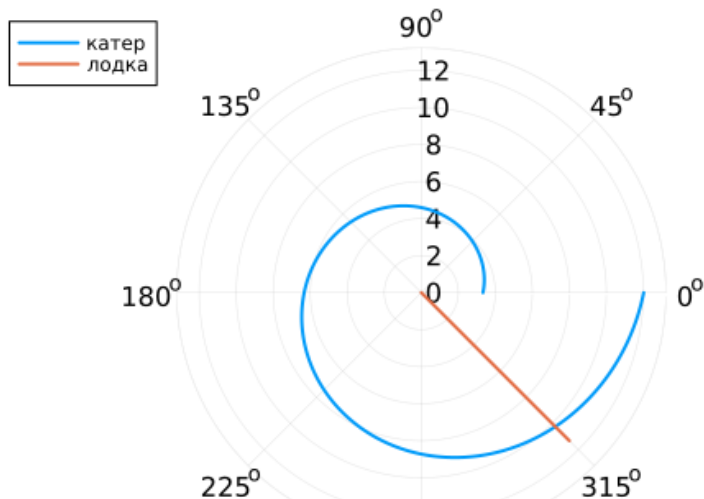
- расстояние обнаружения: $k = 20$ км;
- отношение скоростей: $n = 5$.

Цель моделирования — построить траектории и определить точку пересечения.

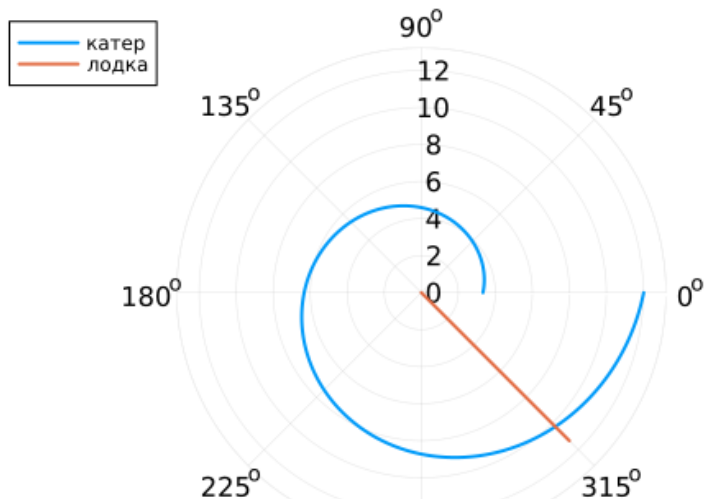
Базовый эксперимент (case=plus)



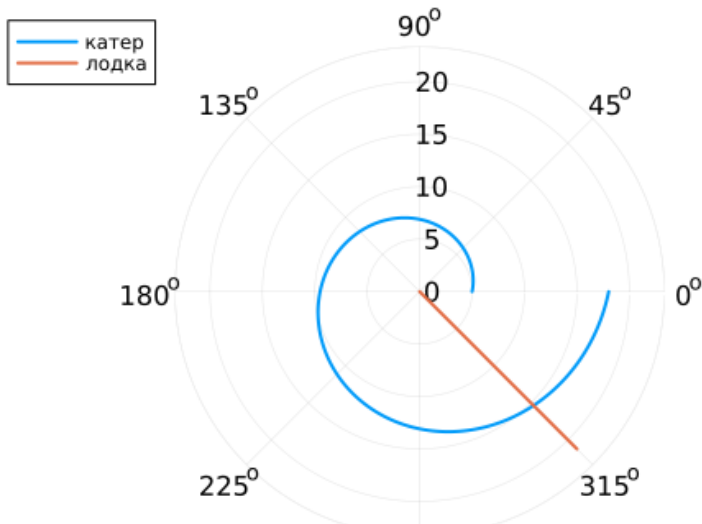
Базовый эксперимент (case=plus)



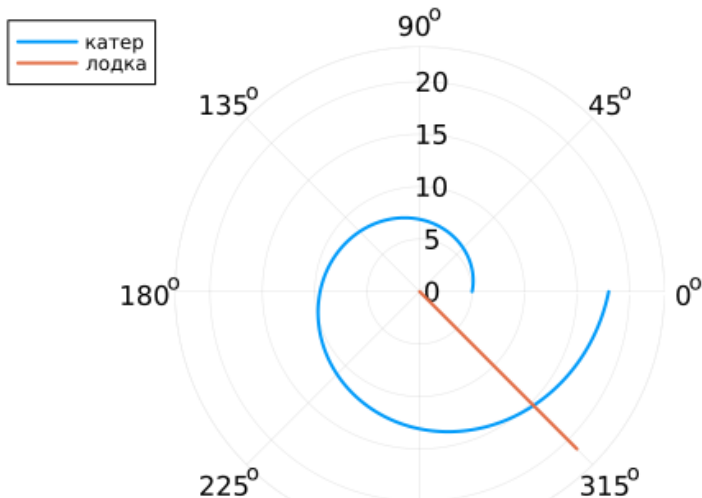
Базовый эксперимент (case=plus)



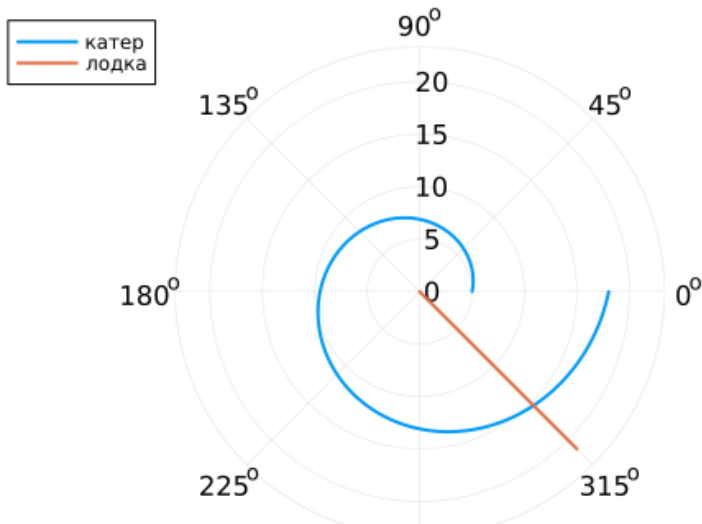
Базовый эксперимент (case=minus)



Базовый эксперимент (case=minus)

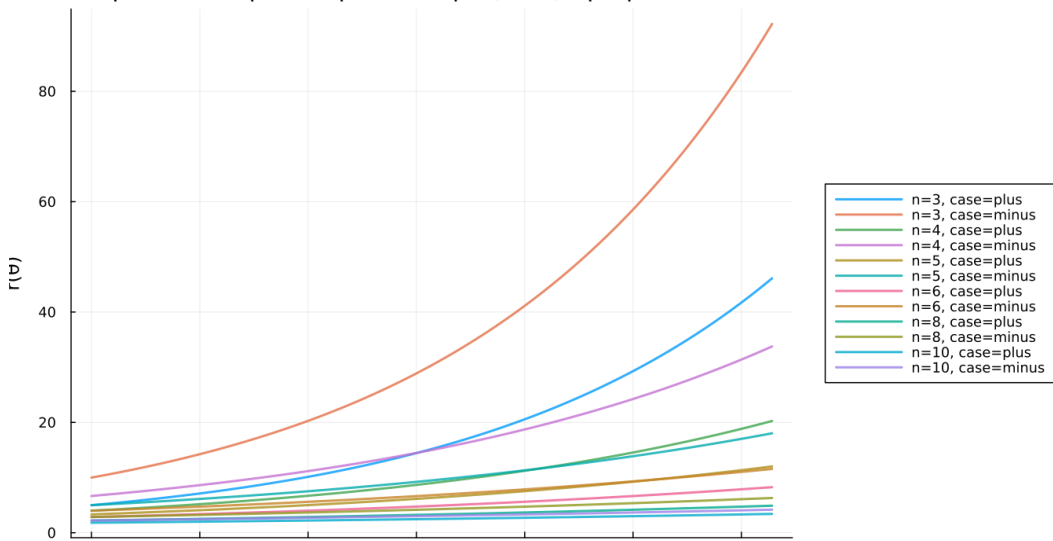


Базовый эксперимент (case=minus)

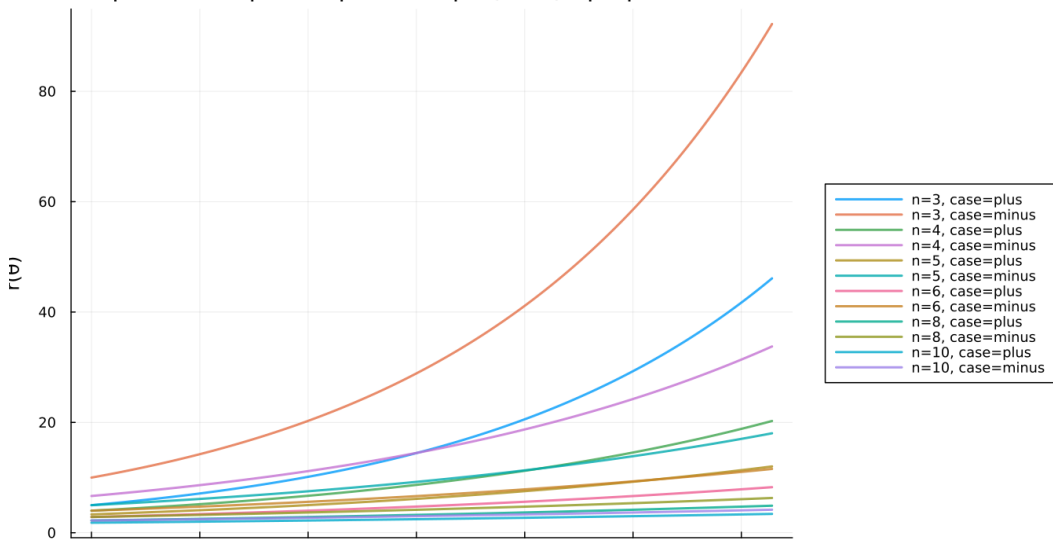


4. Параметрическое исследование

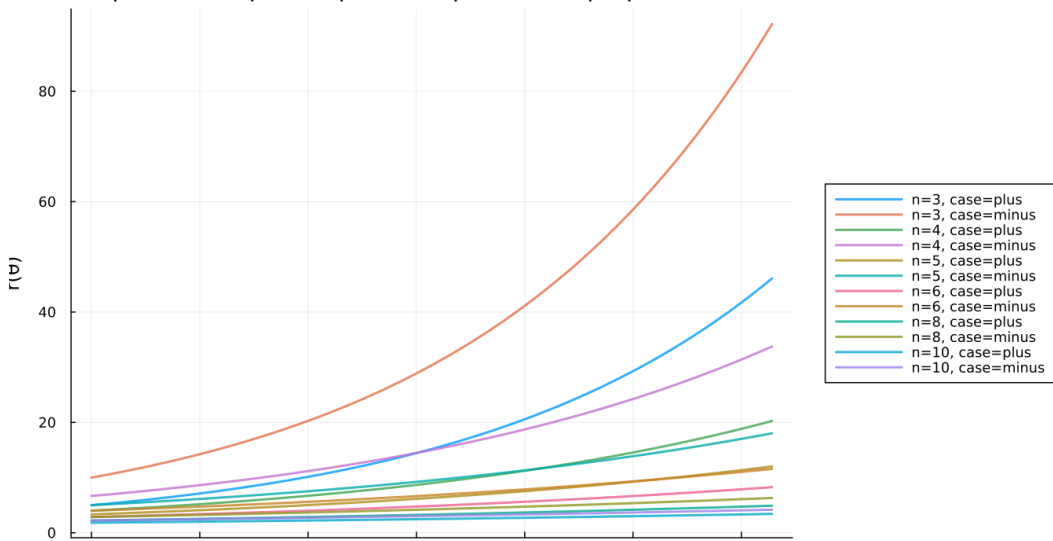
Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



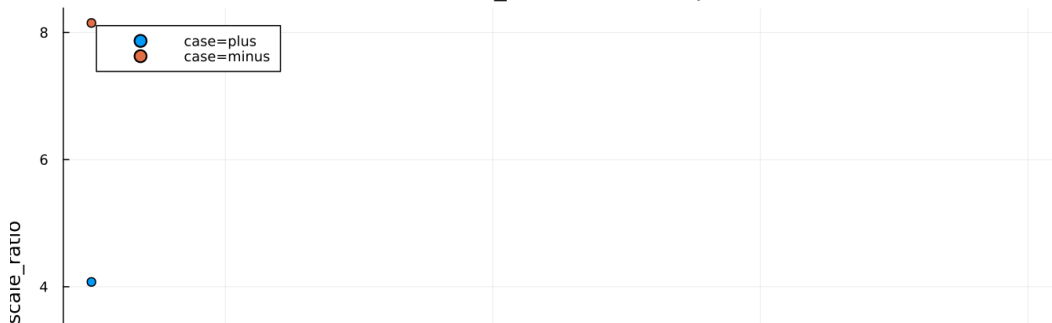
Сканирование: траектории катера (ODE) при разных n и case



Введём показатель относительного масштаба:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

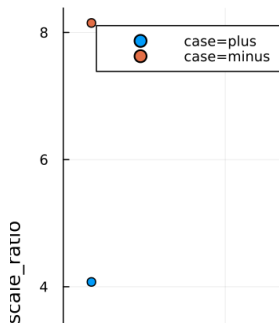
Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



Введём показатель относительного масштаба:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

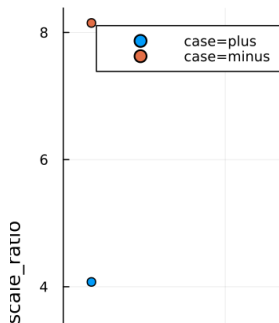
Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



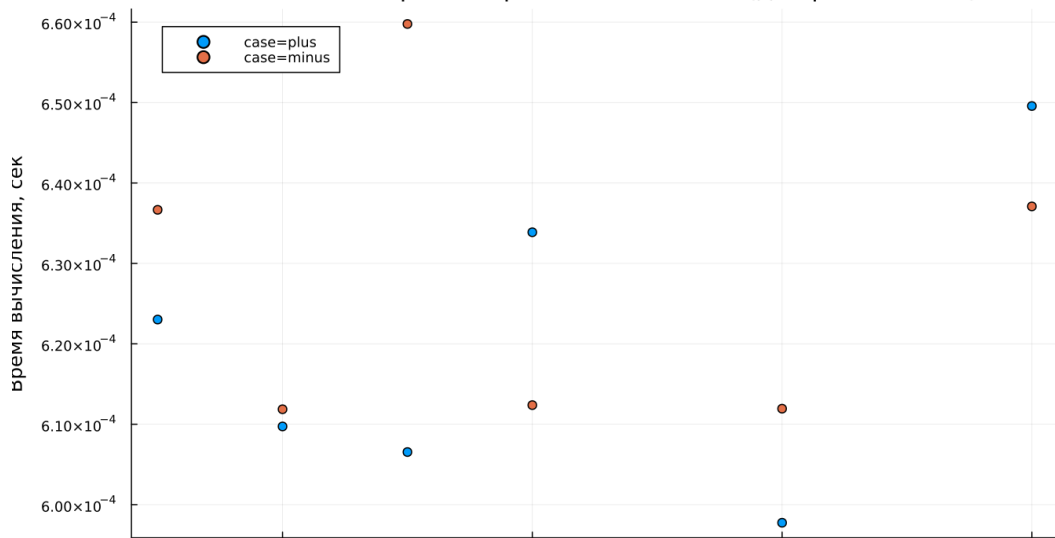
Введём показатель относительного масштаба:

$$\text{scale_ratio} = \frac{r_{\text{final}}}{\max(r_{\text{boat}})}.$$

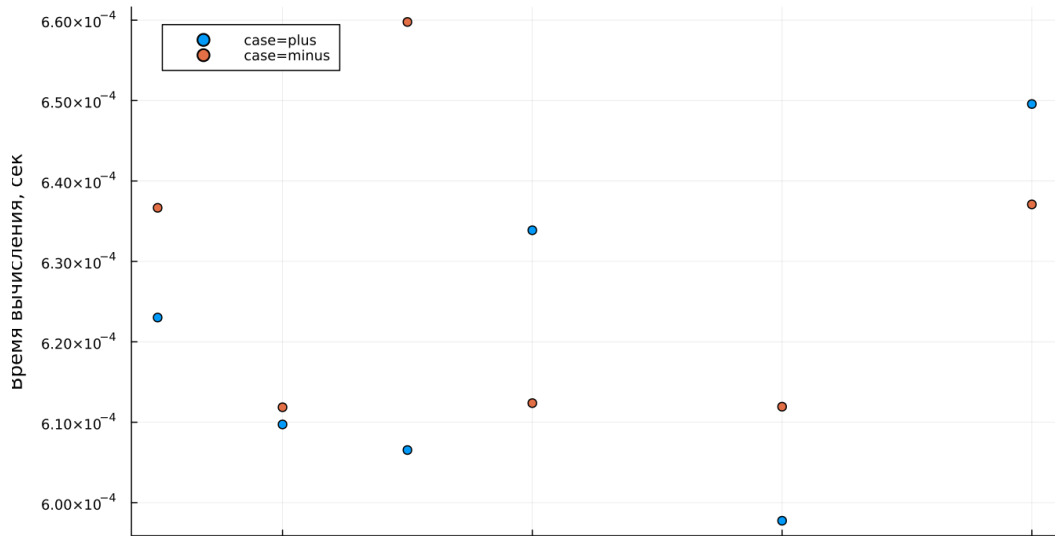
Зависимость scale_ratio от n (для разных case)



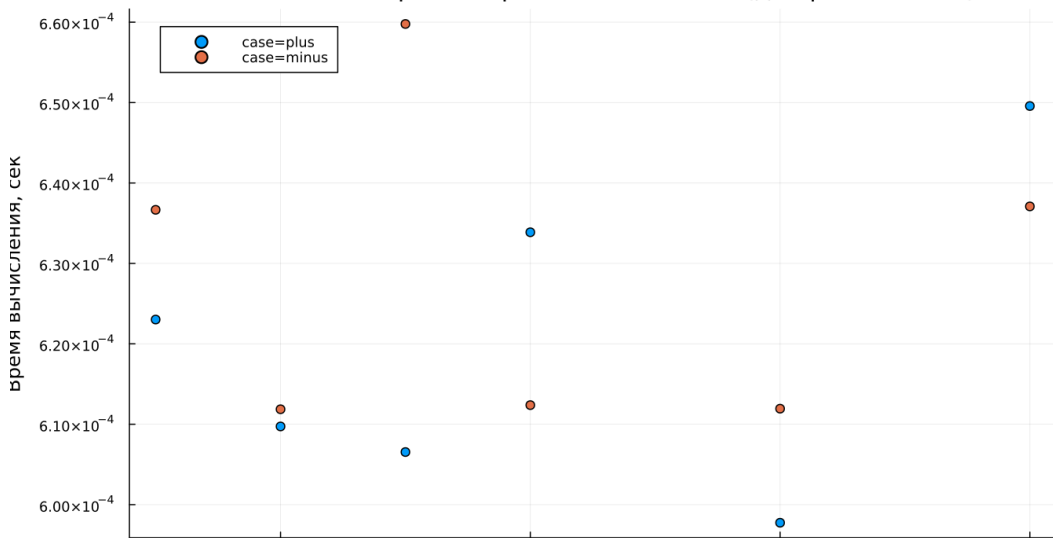
Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



Зависимость времени решения ODE от n (для разных case)



5. Итоговая часть



1. Движение катера в полярных координатах описывается экспоненциальной спиралью.

1. Движение катера в полярных координатах описывается экспоненциальной спиралью.
2. Параметр n регулирует скорость изменения радиуса по углу.

1. Движение катера в полярных координатах описывается экспоненциальной спиралью.
2. Параметр n регулирует скорость изменения радиуса по углу.
3. Различие начальных условий влияет на масштаб, но не меняет качественную структуру траектории.

1. Движение катера в полярных координатах описывается экспоненциальной спиралью.
2. Параметр n регулирует скорость изменения радиуса по углу.
3. Различие начальных условий влияет на масштаб, но не меняет качественную структуру траектории.
4. Численный метод демонстрирует устойчивость и низкие вычислительные затраты.